计算机软件著作权登记申请表

填写信息汇总（多人著作权人）

登记版本：V2.0　整理日期：2026 年 8 月 17 日

一、软件基本信息

填写项	填写内容	备注
软件全称	Cloudra 化学科研 AI Agent 协作框架软件	
软件简称	Cloudra	
版本号	V2.0	
开发完成日期	2026 年 08 月 17 日	
首次发表日期	未发表	
开发方式	合作开发	多名著作权人共同开发
权利取得方式	原始取得	
权利范围	全部权利	
软件分类	应用软件	

二、软件用途与技术特点

2.1 软件用途（300 字以内）

本软件是一款面向化学科研领域的 AI Agent 协作框架。它以事件驱动的运行时内核协调一个总控 Agent 与八个专业领域子 Agent，为化学研究人员提供文献检索、分子结构处理、光谱数据解析、量子化学（DFT）与分子动力学（MD）计算任务提交与监控、机理图引导的反应机理研究以及科研文档撰写等一站式辅助服务。软件内置五级权限模型与危险操作审批机制保障运行安全，支持本地与 Slurm 集群计算任务的自动监视，并以不可变产物快照与事件日志实现全程可追溯。

2.2 技术特点（300 字以内）

1. 事件驱动运行时内核：事件日志、事件总线与命令总线分离，先事件后状态，多 Agent 真并发、可取消、崩溃自动重试。2. 固定轮次推理管道：权限、DAG、目标三阶段可插拔策略，LLM 输出 token 级流式推送，推理过程持久化。3. 多 Agent 协作：Coordinator 调度八个专业子 Agent，支持蜂群批量调度、AgentHub 论坛与统一信箱。4. DAG 机理编排：机理草稿、阶段契约、调用复核收件箱与交付覆盖率审计，保证研究结论可溯源。5. 安全体系：五级权限模型、人工审批流、YOLO 自动审批守卫及坐标/命令习惯/委派专项守卫。6. 持久化：SQLite 事件日志增量重放，不可变产物快照与 SHA-256 备份校验。

2.3 硬件环境

项目	填写内容
CPU	建议 2 核及以上
内存	建议 4GB 及以上
硬盘	建议 2GB 可用空间
其他	网络连接（用于调用大语言模型 API）

2.4 软件环境

项目	填写内容
操作系统	Linux / macOS / Windows
支撑软件	Python 3.11 及以上版本
编程语言	Python
源程序量	共 39,711 行
主要功能和技术特点	参见 2.1 和 2.2

三、著作权人信息（多人合作开发）

3.1 著作权人一（主申请人）

填写项	填写内容
姓名	杨程驿
类别	自然人
证件类型	身份证
证件号码	430622200703134876
国籍	中国
省份	湖南省
城市	长沙市

3.2 著作权人二【待填写：队友姓名与证件信息】

填写项	填写内容
姓名	【待填写】
类别	自然人
证件类型	身份证
证件号码	【待填写】
国籍	中国
省份	【待填写】
城市	【待填写】

3.3 著作权人三【如无则删除本节】

填写项	填写内容
姓名	【待填写】
类别	自然人
证件类型	身份证
证件号码	【待填写】
国籍	中国
省份	【待填写】
城市	【待填写】

- 多人合作开发申请需同时提交《合作开发协议》(见配套文件)，由全体著作权人签字。
- 每位自然人著作权人需提交身份证复印件。

四、申请人信息

填写项	填写内容
申请人	杨程驿（与著作权人一一致）
联系人	杨程驿
联系电话	18373911883
电子邮箱	951899550@qq.com
通讯地址	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道佳兆业天御
邮政编码	410000

五、软件鉴别材料

5.1 源程序

项目	内容
提交方式	源程序前、后各连续 30 页，共 60 页
每页行数	52 行（不少于 50 行）
对应文件	01_ 源程序 _ 前 30 页.pdf（源程序第 1–30 页）
	02_ 源程序 _ 后 30 页.pdf（源程序第 735–764 页）
打印要求	A4 纸单面打印，页眉已标注软件名称、版本号与页码

5.2 文档

项目	内容
提交方式	使用说明书/操作手册（不足 60 页全部提交）
页数	共 8 页
对应文件	03_ 使用说明书.pdf
打印要求	A4 纸单面打印，页眉已标注软件名称、版本号与页码

六、代理人信息

自行办理，无需填写。

七、确认声明

本软件由全体著作权人合作开发，权利归属清晰，符合《计算机软件著作权登记办法》规定的登记条件。软件尚未公开发表。